

大疆笔试题嵌入式

2014 大疆嵌入式笔试题

一. 编程基础

1. 有如下 CAT_s 结构体定义，回答：

1) 在一台 64 位的机器上，使用 32 位编译，Garfield 变量占用多少内存空间 64 位编译又是如何（总分 5 分）

2) 使用 32 位编译情况下，给出一种判断所使用机器大小端的方法。（总分 5 分）

```
struct CAT_s{  
    int ld;  
  
    char Color;  
  
    unsigned short Age;  
  
    char *Name;  
  
    void(*Jump)(void);  
}Garfield;
```

2. 描述下面 XXX 这个宏的作用。（总分 10 分）

```
#define offsetof(TYPE, MEMBER)((size_t)&((TYPE*)0)->MEMBER)  
  
#define XXX(ptr, type, member){\  
    const typeof(((type*)0)->member)*_mptr=(ptr);\  
    (type*)(char*)_mptr - offsetof(type, member);}
```

3. 简述 C 函数：1) 参数如何传递（_cdecl 调用方式）；2) 返回值如何传递；3) 调用后如何返回到调用前的下一条指令执行。（总分 10 分）

4. 在一个多任务嵌入式系统中，有一个 CPU 可直接寻址的 32 位寄存器 REGn，地址为 0x1F000010，编写一个安全的函数，将寄存器 REGn 的指定位反转（要求保持其他 bit 的值不变）。（总分 10 分）

5. 有 10000 个正整数，每个数的取值范围均在 1 到 1000 之间，变成找出从小到大排在第 3400（从 0 开始算起）的那个数，将此数的值返回，要求不使用排序实现。（总分 10 分）

二. 嵌入式基本知识

1. 简述处理器中断处理的过程（中断向量、中断保护现场、中断嵌套、中断返回等）。（总分 10 分）

2. 简述处理器在读内存的过程中，CPU 核、cache、MMU 如何协同工作画出 CPU 核、cache、MMU、内存之间的关系示意图加以说明（可以以你熟悉的处理器为例）。（总分 10 分）

三．基本通信知识

1. 请说明总线接口 USRT、I2C、USB 的异同点（串/并、速度、全/半双工、总线拓扑等）。（总分 5 分）

2. 列举你所知道的 linux 内核态和用户态之间的通信方式并给出你认为效率最高的方式，说明理由。（总分 5 分）

四．系统设计

有一个使用 UART 进行通信的子系统 X，其中 UART0 进行数据包接收和回复，UART1 进行数据包转发。子系统 X 的通信模块职责是从 UART0 接收数据包，如果为本地数据包（receiver 为子系统 X），则解析数据包中的命令码（2 字节）和数据域（0~128 字节），根据命令码调用内部的处理程序，并将处理结果通过 UART0 回复给发送端，如果非本地数据包，则通过 UART1 转发。

如果由你来设计子系统 X 的通信模块：

1) 请设计通信数据包格式，并说明各字段的定义；（总分 5 分）

2) 在一个实时操作系统中，你会如何部署模块中的任务和缓存数据，画出任务间的数据流

视图加以说明；（总分 5 分）

3) 你会如何设置任务的优先级，说说优缺点；（总分 5 分）

4) 如果将命令码对应的处理优先级分为高、低两个等级，你又会如何设计；（总分 5 分）